

OrbitAlert — Chatbot de Monitoramento de Desastres Naturais

Integrantes:

Leonardo Bernard: RM 570951

Luigi Tormim: RM 572424

Cauã Souza: RM 573349

Pedro Salvatore: RM 569497

Credenciais:

Token Telegram: 8602686679:AAGHVnXvVU2q-A8BG4ABaLhyGuQ5jv4d4EU

API Key Watson: AJ0Ost8dayBnmgrBU9cZ3CZKQz2e5dLmWwf0vRA8v81H

Service EndPoint: <https://api.us-east.assistant.watson.cloud.ibm.com/instances/0deb7c39-95fa-41ee-853d-7e8c3bc1822f>

Draft Environment ID: 5986f811-6b1f-49a3-9270-51fd132edb04

API Speech To Text: 420a5252-0bcc-4bdc-9840-35ab62d18584

Service Endpoint Speech To Text: <https://api.us-east.speech-to-text.watson.cloud.ibm.com>

Api Text to Speech: pLMjcyEp0bsd2oda2ayxqTXe6S78kvLV8JWhOlrZWSnm

Service Endpoint Text To Speech: <https://api.us-east.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com>

Descrição do Projeto:

O OrbitAlert é uma plataforma de monitoramento de desastres naturais que utiliza dados simulados de satélites (NASA, ESA e Space Charter) para identificar riscos e emitir alertas em tempo real. O assistente virtual OrbitBot permite que usuários consultem níveis de risco por região, se cadastrem para receber alertas, reportem emergências e obtenham informações sobre tipos de desastres — tudo via Telegram e Webchat.

Tecnologias Usadas

IBM Watson Assistant — Motor de NLP para processamento das intenções e entidades

IBM Speech to Text (STT) — Conversão de áudio enviado pelo usuário em texto

IBM Text to Speech (TTS) — Conversão da resposta do bot em áudio (voz pt-BR Isabela)

Node-RED — Orquestração do fluxo conversacional e integração entre os serviços

Telegram Bot API — Canal de comunicação com o usuário via Telegram

IBM Cloud — Plataforma de hospedagem dos serviços de IA

Estrutura do Watson Assistant

Intenções (5)

O assistente foi treinado com 5 intenções, cada uma com 12 exemplos de frases que o usuário pode digitar:

#consultar_regiao — Consultar nível de risco de uma região Exemplos: "qual o risco em Minas Gerais", "como está a situação em São Paulo", "status de Goiás", "risco atual no Pará", "alertas ativos no Tocantins"

#receber_alerta — Cadastrar para receber alertas de uma região Exemplos: "quero receber alertas de São Paulo", "me avisa quando tiver risco em Minas", "ativa alertas para o Pantanal", "me notifica quando o risco subir"

#tipos_desastre — Informações sobre os tipos de desastres monitorados Exemplos: "o que é uma queimada", "como funciona o monitoramento de inundação", "você monitoram tempestades", "como a seca é medida"

#como_funciona — Explicar o funcionamento do OrbitAlert Exemplos: "como funciona o OrbitAlert", "quais satélites vocês usam", "de onde vêm os dados do sistema", "como é feita a análise de risco"

#emergencia_ativa — Reportar uma situação de emergência em tempo real Exemplos: "tem uma queimada aqui perto", "o rio está transbordando", "preciso reportar um incêndio", "emergência ambiental na minha região"

Entidades (5)

As entidades representam informações específicas que o bot extrai das mensagens do usuário:

@tipo_desastre — Tipos de desastres naturais monitorados Valores: queimada, inundacao, seca, deslizamento, tempestade Sinônimos: incêndio, fogo, enchente, alagamento, estiagem, desmoronamento, temporal, chuva forte

@regiao — Regiões e estados brasileiros Valores: Amazonia, Cerrado, Nordeste, Sudeste, Sul, Pantanal Sinônimos: Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná

@nivel_risco — Níveis de risco do sistema Valores: seguro, atencao, critico Sinônimos: baixo risco, verde, amarelo, moderado, vermelho, emergência, perigo

@orgao_emergencia — Órgãos de resposta a emergências Valores: Defesa Civil, Bombeiros, SAMU, IBAMA Sinônimos: 193, 199, 192, corpo de bombeiros, proteção civil, fiscalização ambiental

@satelite — Satélites e agências espaciais utilizados Valores: NASA, ESA, INPE, Space Charter Sinônimos: MODIS, Landsat, Sentinel, Copernicus, satélite brasileiro, agência espacial

Variáveis de Contexto

\$regiao — Armazena a região informada pelo usuário durante a conversa, evitando que ele precise repetir a informação

\$tipo_desastre — Armazena o tipo de desastre reportado em casos de emergência

Fluxo do Node-RED

O Node-RED é responsável por orquestrar toda a comunicação entre o Telegram, o Watson Assistant e os serviços de voz da IBM. O fluxo foi construído para suportar dois tipos de entrada: mensagens de texto e mensagens de voz (áudio).

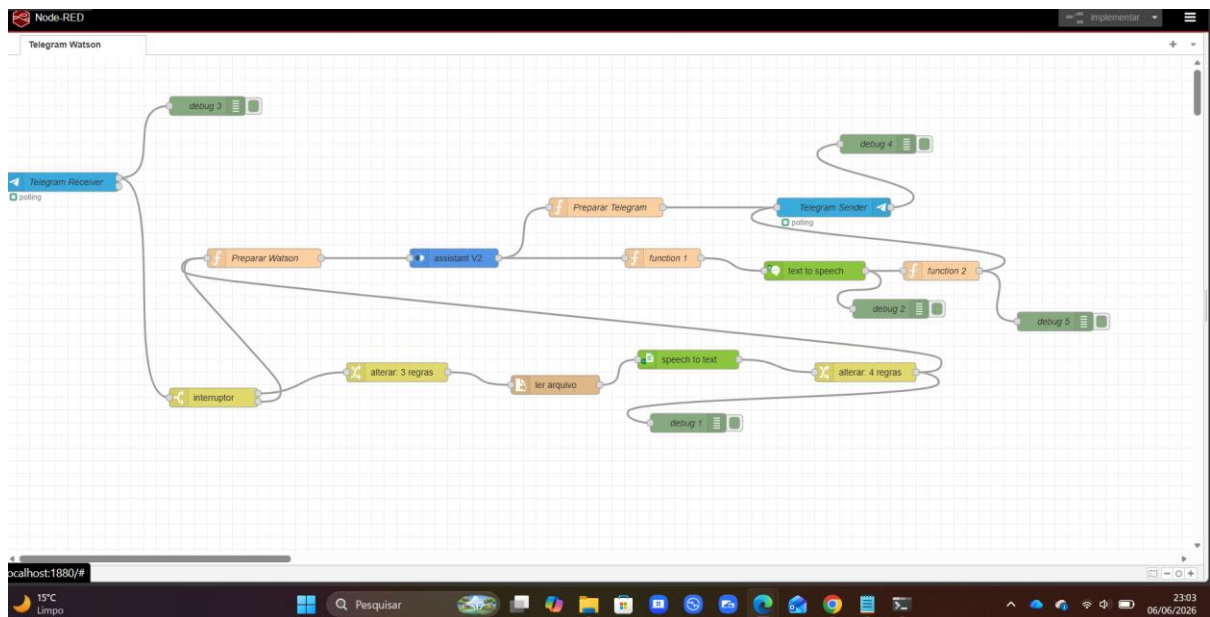
Ao receber uma mensagem no Telegram, o sistema identifica automaticamente se ela é texto ou áudio. Se for texto, a mensagem é enviada diretamente ao Watson Assistant para processamento. Se for áudio, o arquivo é primeiro transcrito pelo serviço de Speech to Text antes de seguir o mesmo caminho. A resposta do Watson é então enviada de volta ao usuário em dois formatos: texto e áudio gerado pelo Text to Speech.

Telegram Receiver

└─ [texto] → Preparar Watson → Watson Assistant V2 → Preparar Telegram →
Telegram Sender

└─ Function 1 → Text to Speech → Function 2 → Telegram
Sender (áudio)

└─ [voz] → Alterar Regras → Ler Arquivo → Speech to Text → Alterar Regras → Preparar Watson → Watson Assistant V2



Fluxo de Texto

1. Telegram Receiver Nó de entrada do fluxo. Fica em modo polling, monitorando constantemente o bot @OrbitAlertMonitor_bot no Telegram. Quando o usuário envia uma mensagem, esse nó a captura e passa adiante. Ele também é responsável por receber arquivos de áudio enviados como mensagens de voz.
2. Switch (Interruptor) Verifica o tipo da mensagem recebida. Se o campo payload.type for igual a voice, a mensagem é direcionada para o fluxo de voz. Caso contrário, segue direto para o fluxo de texto.
3. Preparar Watson (Function) Nó de função que formata a mensagem para o padrão esperado pelo Watson Assistant. Extrai o chatId do usuário (necessário para enviar a resposta de volta) e converte o conteúdo da mensagem para string.
4. Watson Assistant V2 Nó central do fluxo. Recebe o texto do usuário, identifica a intenção, extrai as entidades e retorna a resposta gerada pelo assistente. Utiliza sessões múltiplas para manter o contexto de cada usuário separadamente, permitindo que variáveis como \$regiao sejam mantidas ao longo da conversa.
5. Preparar Telegram (Function) Extrai o texto da resposta do Watson e monta o objeto no formato esperado pelo Telegram Sender, incluindo o chatId e o tipo de mensagem.
6. Telegram Sender Envia a resposta de texto de volta ao usuário no Telegram.

Fluxo de Voz (STT + TTS)

7. Alterar Regras (Change) Quando a mensagem é de voz, este nó configura os parâmetros necessários para o Speech to Text: define o modelo de linguagem pt-BR_BroadbandModel e o tipo de conteúdo audio/ogg;codecs=opus, que é o formato padrão dos áudios do Telegram.
8. Ler Arquivo (File In) Lê o arquivo de áudio salvo localmente a partir do caminho fornecido pelo Telegram Receiver.
9. Speech to Text (STT) Serviço IBM Watson que converte o áudio em texto. Configurado para português do Brasil, retorna a transcrição da fala do usuário, que então segue para o nó Preparar Watson e continua o fluxo normalmente.
10. Text to Speech (TTS) Após o Watson gerar a resposta em texto, este nó converte esse texto em áudio usando a voz Isabela V3 em português do Brasil. O áudio gerado é salvo no formato WAV.
11. Function 2 Monta o objeto de resposta com o áudio gerado pelo TTS, incluindo o chatId para que o Telegram Sender saiba para quem enviar.
12. Telegram Sender (áudio) O mesmo nó Telegram Sender é reutilizado para enviar o áudio de resposta ao usuário, completando a experiência de voz bidirecional.

Tratamento de Erros

O fluxo conta com nós de debug estrategicamente posicionados para monitorar o conteúdo das mensagens em cada etapa. Em caso de falha no Watson ou no TTS, o nó Preparar Telegram possui um bloco try/catch que garante que o usuário receba uma mensagem de fallback ("Não consegui responder.") em vez de silêncio.

Integração via Webchat

Além do Telegram, o OrbitBot também está disponível via Webchat diretamente pelo IBM Watson Assistant. O Webchat é um widget de chat que pode ser incorporado em qualquer página web, permitindo que usuários acessem o assistente pelo navegador sem precisar do Telegram.

Exemplos de Uso

Usuário: "qual o risco em São Paulo?" OrbitBot: "📡 Dados de satélite para São Paulo: Nível de Risco: Atenção (47/100) — Ameaça Principal: Queimada..."

Usuário: "tem uma queimada aqui perto" OrbitBot: "🚒 Ocorrência registrada! Ligue: Bombeiros 193, Defesa Civil 199, SAMU 192"

Usuário envia áudio → STT converte para texto → Watson processa → TTS responde em áudio

Relação com ODS

O OrbitAlert está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis

ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima

ODS 15 — Vida Terrestre

